Diplomado de Analítica y Ciencia de Datos

Dr. Juan Baldemar Garza Villegas

juan.garza@udem.edu

APRENDIZAJE PERMANENTE
UNIVERSIDAD DE MONTERREY

© DERECHOS RESERVADOS UNIVERSIDAD DE MONTERREY

Dr. Juan Baldemar Garza V
Derechos reservados 2025

- Practitioner….

…. *Y académico*….

… Interesado en la Mejora Continua, Ciencia de Datos, Tecnología, Estrategia 4.0 y…..

… MEJORES EMPRESAS…

Dr. Juan Baldemar Garza V
Derechos reservados 2025

1

Casos de Agentes IA

Dr. Juan Baldemar Garza V
Derechos reservados 2025

Futuro del Trabajo

Informe sobre el futuro del empleo 2023, por el Foro Económico Mundial.

Perspectiva de 803 empresas que emplean 11.3 millones de trabajadores.

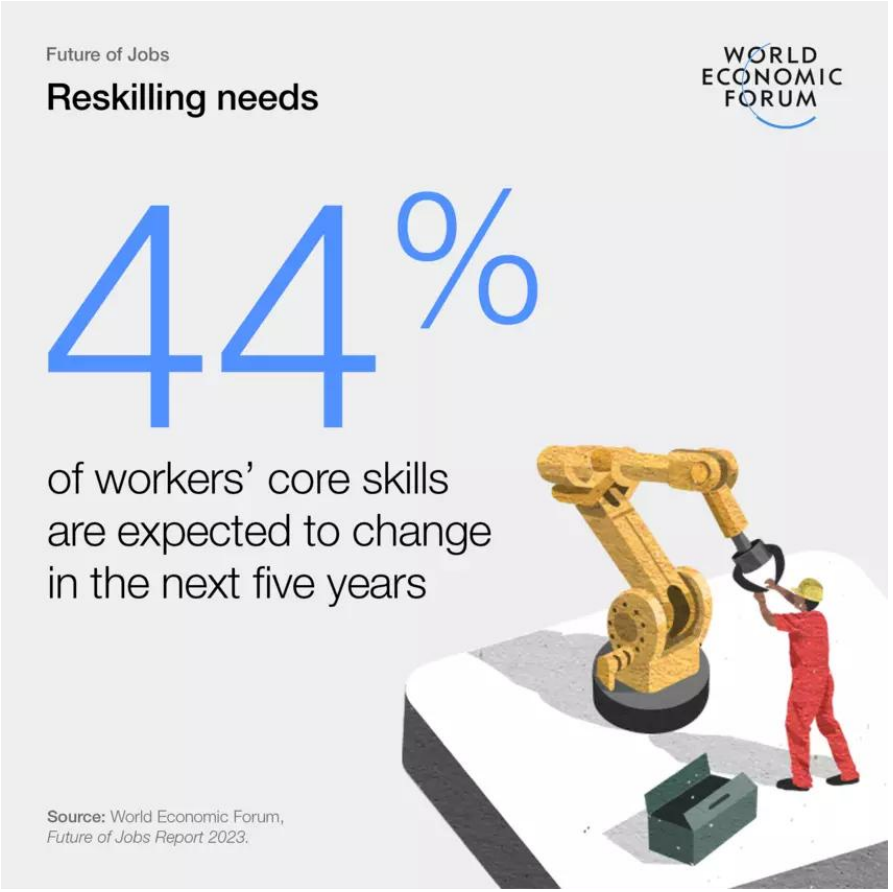
27 grupos industriales.

45 economías de todas las regiones del mundo.

Derechos reservados 2025

Futuro del Trabajo

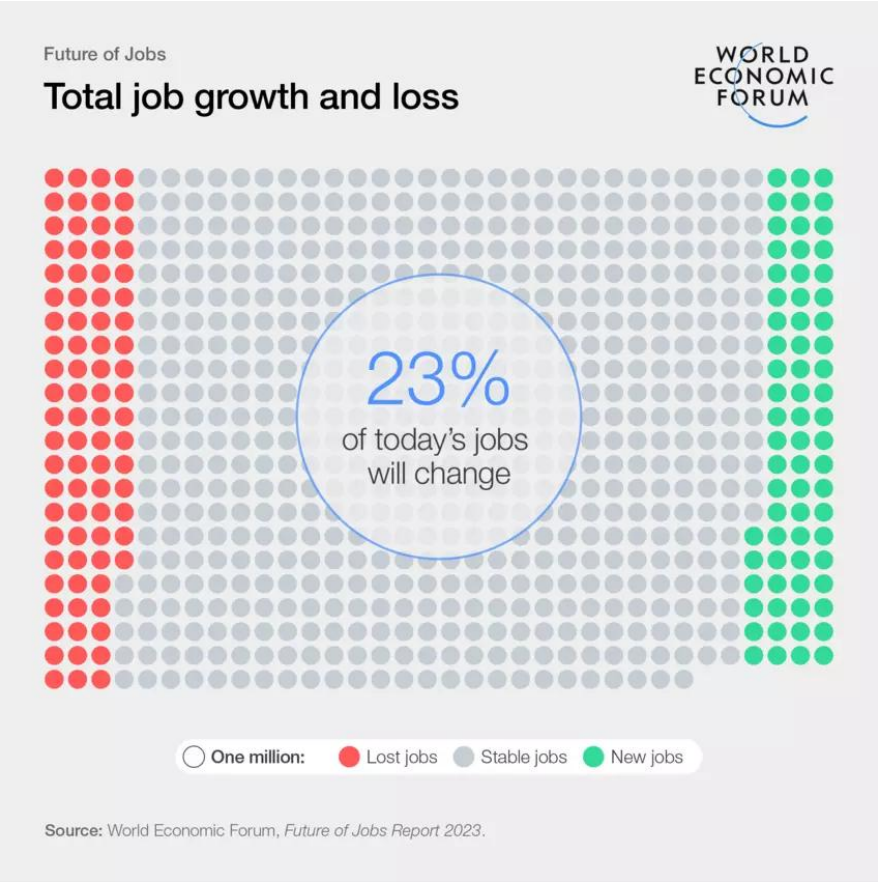
Un trabajador necesitará actualizar el 44% de sus competencias en los próximos 5 años.



Dr. Juan Baldemar Garza V
Derechos reservados 2025

Futuro del Trabajo

23 % de los puestos de trabajo cambien de aquí a 2027, con la creación de 69 millones de nuevos empleos y la eliminación de otros 83 millones.



Derechos reservados 2025

Futuro del Trabajo

Puestos en crecimiento y declive

Fastest growing vs. fastest declining jobs

WORLD ECONOMIC FORUM

Top 10 fastest growing jobs		Top 10 fastest declining jobs	
1.	AI and Machine Learning Specialists	1.	Bank Tellers and Related Clerks
2.	Sustainability Specialists	2.	Postal Service Clerks
3.	Business Intelligence Analysts	3.	Cashiers and ticket Clerks
4.	Information Security Analysts	4.	Data Entry Clerks
5.	Fintech Engineers	5.	Administrative and Executive Secretaries
6.	Data Analysts and Scientists	6.	Material-Recording and Stock-Keeping Clerks
7.	Robotics Engineers	7.	Accounting, Bookkeeping and Payroll Clerks
8.	Electrotechnology Engineers	8.	Legislators and Officials
9.	Agricultural Equipment Operators	9.	Statistical, Finance and Insurance Clerks
10.	Digital Transformation Specialists	10.	Door-To-Door Sales Workers, News and Street Vendors, and Related Workers

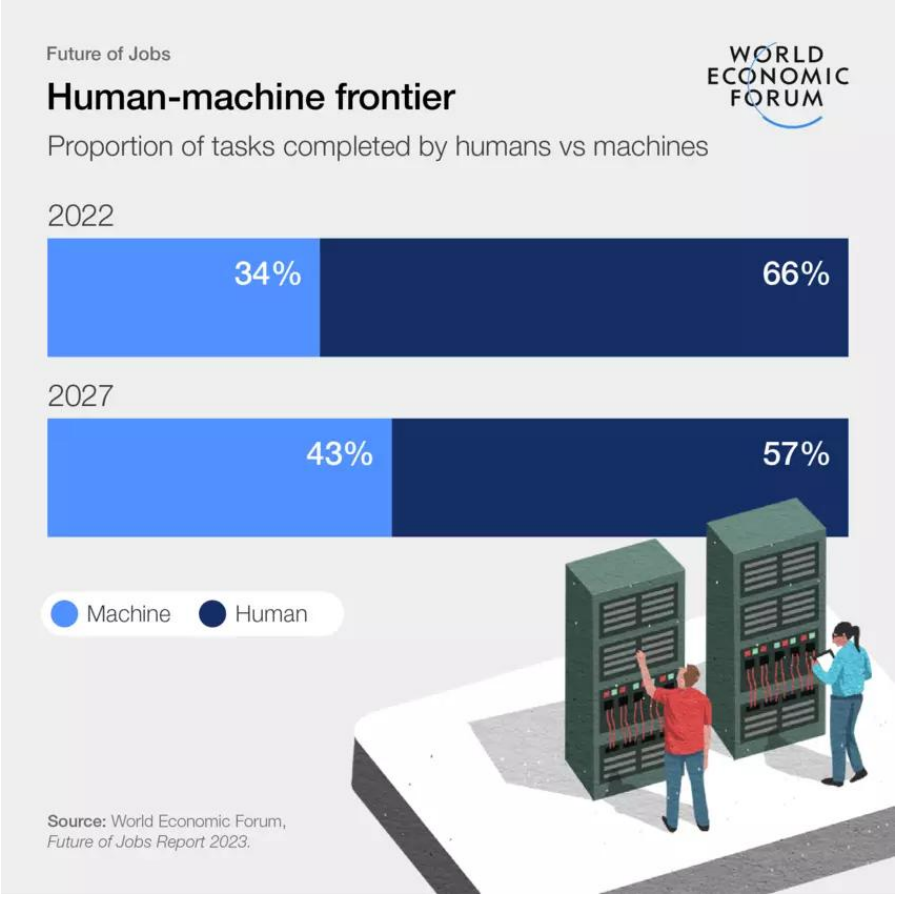
Source
World Economic Forum, Future of Jobs Report 2023.

Note
The jobs which survey respondents expect to grow most quickly from 2023 to 2027 as a fraction of present employment figures

Derechos reservados 2025

Futuro del Trabajo

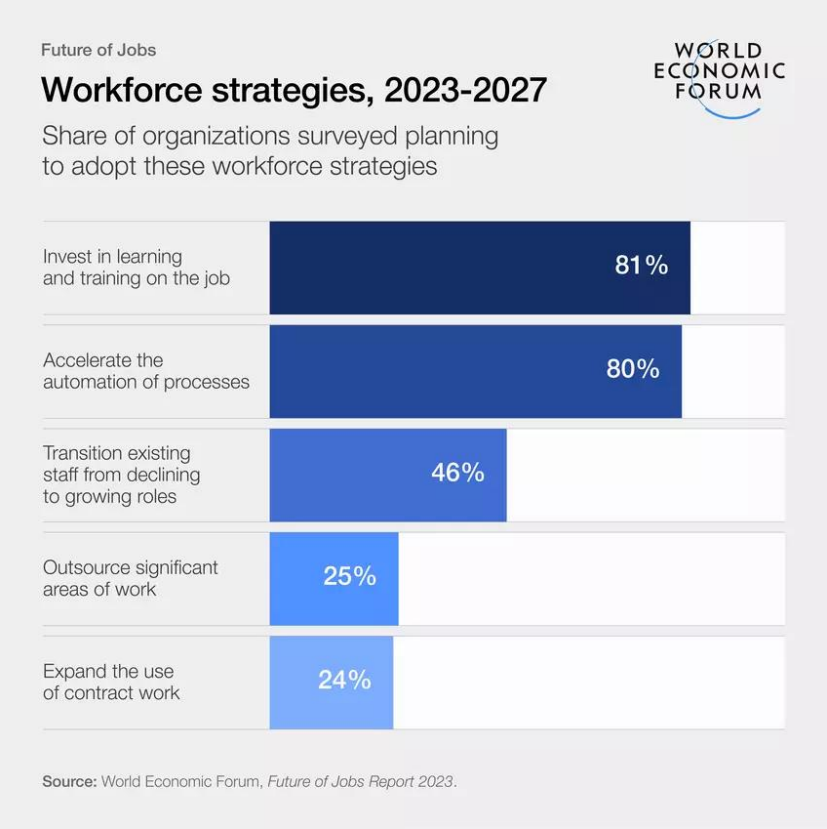
Se estima que se tendrá un 43% de tareas automatizadas para 2027.



Derechos reservados 2025

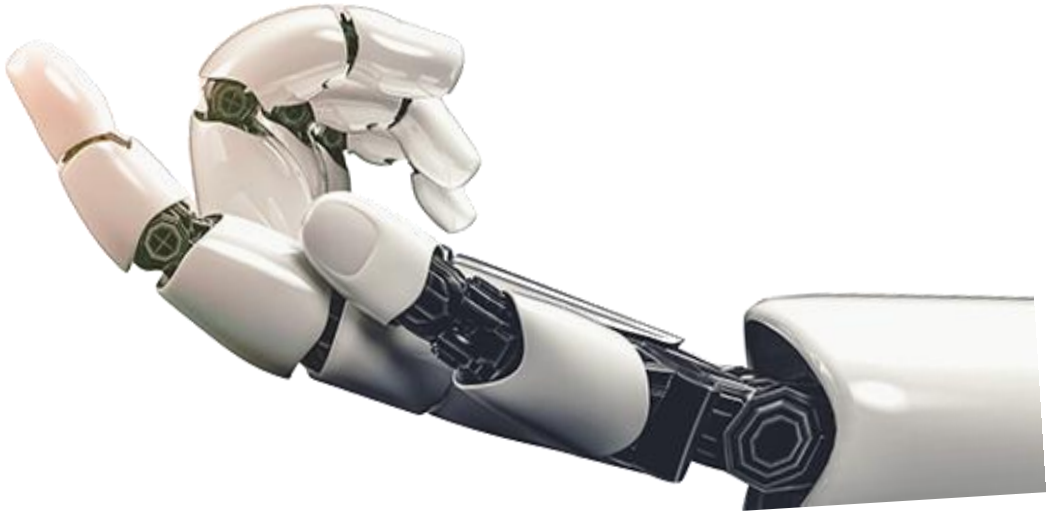
Futuro del Trabajo

Inversión en aprendizaje-entrenamiento y
Automatización de procesos principales estrategias.



Dr. Juan Baldemar Garza V
Derechos reservados 2025

Casos de Uso



Derechos reservados 2025

Aplicabilidad – Agentes IA

¿Qué es un Agente de IA?

Sistema computacional diseñado para automatizar tareas, puede percibir su entorno, procesar información, y tomar decisiones o acciones de manera semi autónoma ó autónoma con el objetivo de alcanzar un objetivo específico.

Utilizan algoritmos de inteligencia artificial que parecen razonar, aprender y adaptarse a nuevas situaciones.

Incrementa productividad y mitiga error vs una herramienta base como ChatGPT.

¿Cómo se construye un Agente de IA?

- Se entrena al agente con un prompt/input que le da contexto de su rol como asistente especializado, el prompt puede ser entre 5 a 50 cuartillas definiendo un comportamiento o pre calibración. Lo que lo hace único y específico.
- Requiere un desarrollo interno de 4,000 líneas de código. Aprox 500-800 horas-hombre por agente.
- Se conecta a herramientas (Tools) y Cuenta con Memoria. Ambiente cerrado (sin riesgo de ciberseguridad)
- **No es usar ChatGPT.**
- **Puede costar de 35 – 80 kusd desarrollar**

Dr. Juan Baldemar Garza V
Derechos reservados 2025

Aplicabilidad – Agentes IA

Sistemas predefinidos

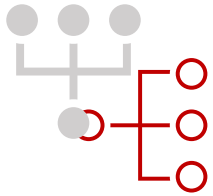
Definición

Flujo fijo y establecido; resultados predecibles

Usos

Búsqueda, consolidación, Consulta de información, Generación de contenido

Sistemas Adaptativos



Definición

Flujo autónomo que planea, evalúa y reconfigura en tiempo real

Usos

Resolución de problemas dinámicos. Automatización Inteligente de tareas. Reacción en tiempo real.

Aplicabilidad – Agentes IA

Dr. Juan Baldemar Garza V
Derechos reservados 2025

Enfoque	Descripción	Nivel	Ejemplos
Orientadas al usuario	• Experiencia totalmente guiada • Sin posibilidad de modificar la lógica • Funcionalidad limitada al proveedor • Rápida adopción sin curva de aprendizaje		*Agentes de Investigación* • OpenAI Deep Research • Gemini Deep Research • Perplexity Deep Research
No-code/low-code	• Interfaces visuales tipo "arrastrar y soltar" • Configuración mediante formularios y menús • Posibilidad de conectar con fuentes de datos • Personalización moderada sin escribir código • Requiere comprensión básica de flujos lógicos • Depende de Ingeniería de Prompt		*Agentes Copilot* • Agentes Copilot 365 • Agentes Copilot Studio • Agentes SAP
Desarrolladores	• Desarrollo basado en código con frameworks • Control total sobre el procesamiento y salidas • Capacidad para integrar APIs y herramientas • Personalización específica para negocio • Flexibilidad para usar arquitecturas complejas • Nivel de conocimiento ampliado en ML, DL e IA Gen		*Agentes* Desarrollos interno Mayor Alcance Autónomos

Derechos reservados 2025

Aplicabilidad – Agentes IA más populares en Comercial

Agentes de IA en el Área Comercial

Prospección Automatizada y Eficiente

Agentes de IA identifican y priorizan clientes potenciales a partir de datos de mercado, redes sociales y CRM, optimizando el esfuerzo comercial.

Asistentes de Ventas en Tiempo Real

Agentes conversacionales acompañan a los equipos en reuniones o llamadas, sugiriendo respuestas, productos complementarios y argumentos de cierre en tiempo real.

Gestión Inteligente del Pipeline

Agentes autónomos actualizan oportunidades en el CRM, generan reportes y recomiendan acciones para acelerar el ciclo de ventas.

Atención al Cliente 24/7

Agentes de IA multicanal atienden consultas, resuelven incidencias y mantienen la relación con el cliente, garantizando disponibilidad permanente y experiencia personalizada.

Derechos reservados 2025

Aplicabilidad – Agentes IA más populares en Admon y Finanzas

Agentes de IA en Administración y Finanzas

Automatización Contable y Fiscal

Agentes de IA registran transacciones, concilian cuentas y generan reportes financieros en tiempo real, reduciendo errores y aumentando eficiencia.

Gestión Inteligente de Presupuestos

Agentes autónomos monitorean la ejecución presupuestaria, ajustan proyecciones y sugieren reasignaciones de recursos basadas en datos dinámicos.

Detección de Riesgos y Fraudes

Agentes financieros analizan patrones de comportamiento y transacciones, identificando anomalías y alertando sobre posibles fraudes o riesgos financieros.

Asistentes Estratégicos para Decisiones Financieras

Agentes de IA simulan escenarios de inversión, liquidez y costos, generando recomendaciones para optimizar la rentabilidad y la sostenibilidad financiera.

Derechos reservados 2025

Aplicabilidad – Agentes IA más populares de Operaciones

Agentes de IA en Operaciones

Gestión Autónoma de la Cadena de Suministro

Agentes de IA coordinan inventarios, proveedores y rutas logísticas, ajustándose automáticamente a cambios en la demanda y disponibilidad.

Mantenimiento Proactivo y Autónomo

Agentes inteligentes supervisan maquinaria en tiempo real, detectan anomalías y programan mantenimientos antes de que ocurran fallos críticos.

Optimización Continua de Procesos

Agentes de IA monitorean KPIs operativos, proponen ajustes inmediatos y ejecutan acciones de mejora en entornos de producción y servicios.

Respuesta Autónoma a Incidencias

Agentes especializados gestionan eventos inesperados como retrasos, fallas técnicas o variaciones de producción, ofreciendo soluciones rápidas y minimizando impacto.

Derechos reservados 2025

Aplicabilidad – Agentes IA más populares Seguridad Patrimonial

Agentes de IA en Seguridad Patrimonial

Monitoreo Inteligente 24/7

Agentes de IA analizan en tiempo real imágenes de cámaras, sensores y accesos, detectando comportamientos sospechosos o actividades inusuales.

Prevención de Riesgos y Anomalías

Agentes autónomos procesan grandes volúmenes de datos de seguridad, identificando patrones de riesgo y anticipando incidentes antes de que ocurran.

Coordinación de Respuesta a Incidentes

Agentes de IA priorizan alertas, despliegan protocolos de emergencia y coordinan recursos humanos y tecnológicos para mitigar amenazas.

Simulación y Entrenamiento de Escenarios

Agentes generativos crean simulaciones de intrusión, emergencias o crisis, entrenando equipos de seguridad en entornos virtuales realistas.

Derechos reservados 2025

Aplicabilidad – Agentes IA más populares Seguridad Industrial

Agentes de IA en Seguridad Industrial

Monitoreo Predictivo de Riesgos Laborales

Agentes de IA analizan datos de sensores, cámaras y equipos para identificar condiciones inseguras y anticipar accidentes.

Supervisión de Cumplimiento Normativo

Agentes autónomos verifican el cumplimiento de protocolos de seguridad y regulaciones, generando alertas ante desviaciones.

Respuesta Inmediata a Emergencias

Agentes de IA activan protocolos de seguridad, coordinan evacuaciones y comunican instrucciones en tiempo real para mitigar riesgos.

Entrenamiento y Simulación de Incidentes

Agentes generativos crean simulaciones realistas de accidentes o fallos industriales, entrenando al personal en la prevención y respuesta efectiva.

Derechos reservados 2025

Aplicabilidad – Agentes IA más populares de RH

Agentes de IA en Recursos Humanos

Reclutamiento Autónomo

Agentes de IA analizan perfiles, filtran candidatos y coordinan entrevistas, reduciendo tiempos y mejorando la calidad de selección.

Onboarding Inteligente

Agentes virtuales guían a los nuevos colaboradores durante su integración, resolviendo dudas y personalizando la experiencia de incorporación.

Gestión Continua del Talento

Agentes autónomos monitorean desempeño y compromiso, sugiriendo planes de capacitación y desarrollo adaptados a cada empleado.

Soporte 24/7 para Empleados

Agentes conversacionales atienden consultas de políticas internas, beneficios o procesos administrativos en cualquier momento, elevando la eficiencia y satisfacción.

Dr. Juan Baldemar Garza V
Derechos reservados 2025

Aplicabilidad – Agente IA Calidad

Agente de IA para Normas de Calidad en Fabricación

Ojo humano = búsqueda en fuentes normativas (ISO, ASTM, IEC, UL, bases regulatorias).

Cerebro = IA (LLMs y análisis semántico de requisitos).

Concepto: agente que captura, analiza y sintetiza información de normas de calidad para identificar requisitos críticos, cambios regulatorios y oportunidades de mejora en la fabricación de productos.

Objetivo: apoyar decisiones operativas y estratégicas garantizando cumplimiento normativo y competitividad.

Tecnología: IA generativa + NLP, integrada con buscadores de normas y sistemas de gestión de calidad.

Funcionalidad: extracción y clasificación de requisitos, alertas de cambios, análisis comparativo, reportes automatizados y trazabilidad para auditorías.

Agente de Normas de Calidad

Consulta Normas Calidad

Consulta interactiva de Normas de Calidad.
Agiliza la búsqueda de información clave para fabricación y/o Calidad de Producto.

Disminución 50 – 70% de tiempo improductivo

Dr. Juan Baldemar Garza V
Derechos reservados 2025

Aplicabilidad – Agente IA Calidad

Pasos generales que se realizaron para la construcción del Agente:

1 **OCR**
(Reconocimiento Óptico de Caracteres)

Qué es:

Tecnología que convierte imágenes de texto (documentos escaneados, fotos, PDFs) en texto digital editable y buscable.

Cómo funciona:

1.Escaneo: se digitaliza la imagen del documento.

2.Preprocesamiento: se limpia y alinea la imagen.

3.Reconocimiento: se identifican caracteres o palabras usando algoritmos o IA.

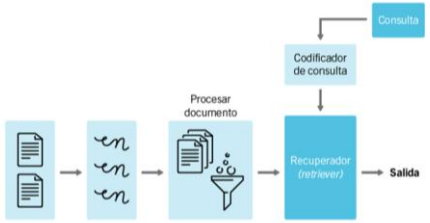
4.Postprocesamiento: se guarda el texto en formato editable o PDF.

Disminución 50 – 70% de tiempo improductivo

Indexación y RAG (Retrieval-Augmented Generation) es una técnica que combina la búsqueda de información con la generación de texto para dar respuestas más precisas.

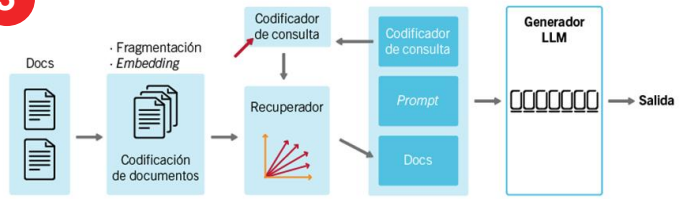
2

La siguiente imagen representa la arquitectura de los sistemas que se están construyendo en la actualidad:



Como puede observar, tenemos nuestros documentos seleccionados. Si el documento es muy grande, se pueden dividir en partes. Por ejemplo, un solo documento puede terminar en dos o tres fragmentos *(chunks)*. Después, comparamos esos fragmentos de información y los subimos al LLM.

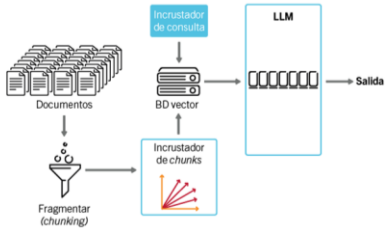
3



En la imagen que vemos arriba, el vector rojo representa la consulta y el vector rosa es el documento más cercano a nuestra consulta. A continuación, se incorporarán al *prompt*, de modo que la respuesta final será tanto la consulta de entrada, como el *prompt* que indica al LLM que busque una respuesta a ella y los documentos que podrían contener la respuesta.

4

32 páginas en promedio cada Norma
2.65 Megabytes en cada norma



Los documentos ya están incorporados en el LLM. Ahora debemos proporcionar nuestra consulta, que también se integrará en el modelo. Entonces, el modelo comparará y elegirá los documentos se aproximen más a nuestra consulta.

OCR extrae texto, indexación organiza el texto y **RAG lo utiliza junto con un modelo generativo para dar respuestas inteligentes**.

Derechos reservados 2025

Aplicabilidad – Agente IA Calidad

El Agente IA es Multilenguaje

(Variedad idiomas)

Pregunta

What is the maximum allowable resistance (ohms/km at 25°C) in a 1/0 AWG tinned copper conductor in 273-strand flexible construction in UL 1309?

Respuesta de Agente

The maximum allowable resistance for a 1/0 AWG tinned copper conductor in 273-strand flexible construction at 25°C, according to UL 1309, is **0.35 ohms/km** [1] .

Referencia donde toma la información para contestar la pregunta

1 referencia

Las respuestas generadas por AI pueden ser incorrectas

1 f8592414-8235-4391-8a5d-c952f0912489_41 - Part 1

Escribe una pregunta...

Disminución 50 – 70% de tiempo improductivo

Dr. Juan Baldemar Garza V
Derechos reservados 2025

Aplicabilidad – Agente IA Vig.Tec

Emulación de vigilancia tecnológica mediante un Agente de IA.

Ojo humano = Tools buscan fuentes de información (patentes, papers, noticias, bases de datos especializadas)

Cerebro = modelo de IA (LLMs)

Concepto: utilización de un agente inteligente para la captura, análisis y síntesis de información tecnológica proveniente de múltiples fuentes, procesada mediante inteligencia artificial para identificar tendencias, riesgos, oportunidades y tecnologías emergentes relevantes para la organización.

Objetivo: desarrollo y puesta en marcha de un agente de vigilancia tecnológica que funcione como un equipo digital especializado.

Tecnología: basada en IA generativa, procesamiento de lenguaje natural y algoritmos de clasificación, integrada con herramientas de búsqueda avanzada y análisis de patentes.

Funcionalidad: extracción y clasificación de información, detección de tendencias emergentes, análisis comparativo de competidores y proveedores, generación de reportes ejecutivos y boletines automatizados, trazabilidad del conocimiento con registro y memoria de búsquedas realizadas.

Disminución 50 – 70% de tiempo improductivo

Dr. Juan Baldemar Garza V
Derechos reservados 2025

Aplicabilidad – Agente IA Vig.Tec

- La Vigilancia Tecnológica es un desafío que requiere tiempo y esfuerzo humano. Un agente de IA se encarga de monitorear, analizar y procesar información relevante de manera semiautónoma en áreas relacionadas con la fabricación de productos.

- Este agente, disponible **24/7**, rastrea y analiza nuevas tecnologías, tendencias, artículos científicos y patentes, acelerando la innovación y manteniendo a la empresa a la vanguardia. Además, cuenta con un módulo generador de código para Inteligencia de Negocios, Ciencia de Datos y Tecnologías de Información, así como un módulo de I+D para la exploración tecnológica y la ideación de nuevos productos
(**25 funcionalidades realiza** el Agente de IA)

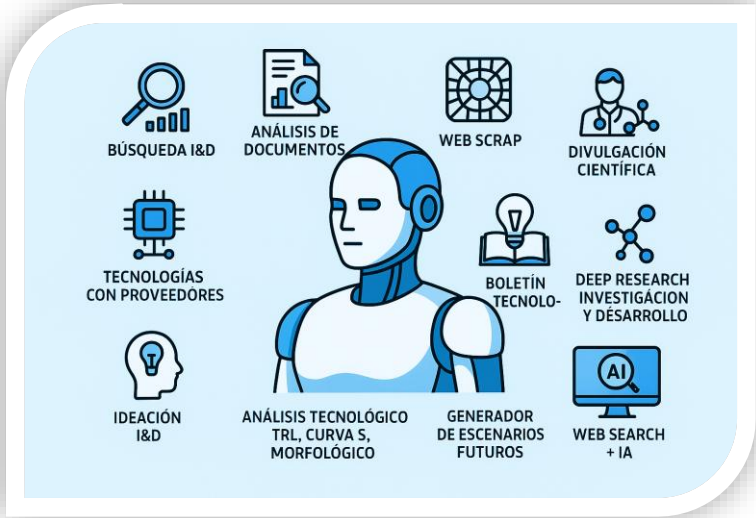
Disminución 50 – 70% de tiempo improductivo

Dr. Juan Baldemar Garza V
Derechos reservados 2025

Aplicabilidad – Agente IA Vig.Tec

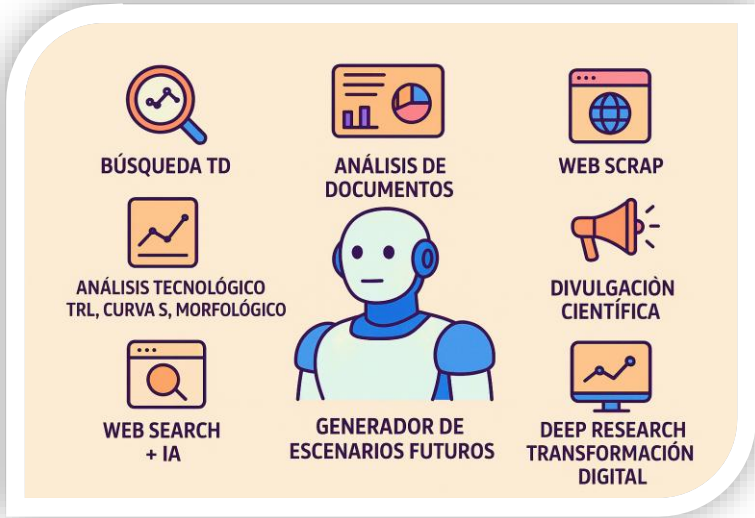
- El agente de vigilancia tecnológica está orientado a **tres perfiles de usuarios**: equipos de investigación, desarrollo y operaciones; áreas de transformación digital; y personal de analítica y ciencia de datos. Para cada uno de estos perfiles y áreas se abarcan diferentes funciones, que a continuación se mencionan:

Investigación y Desarrollo/Operaciones



Disminución 50 – 70% de tiempo improductivo

Transformación Digital



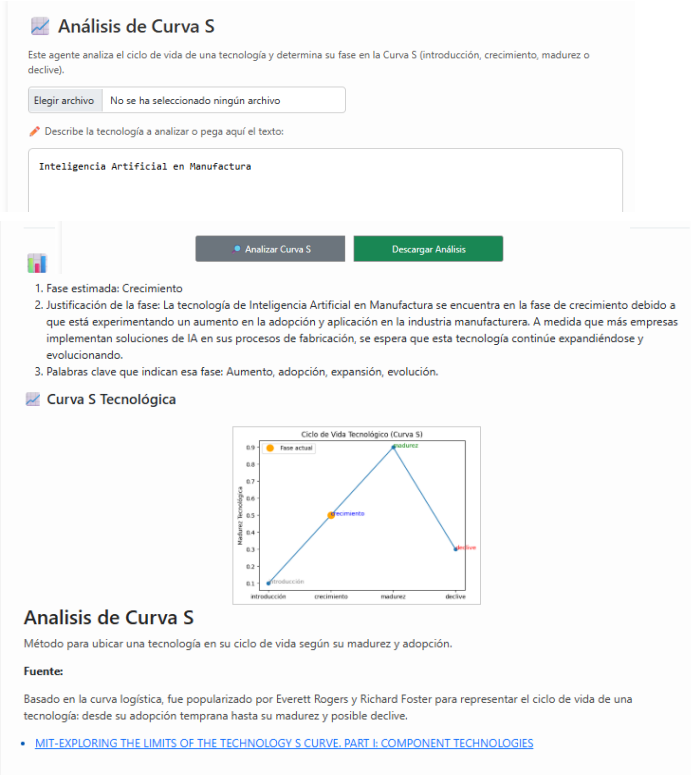
Analítica y Ciencia de Datos

Dr. Juan Baldemar Garza V
Derechos reservados 2025

Aplicabilidad – Agente IA Vig.Tec

- Se presentan funcionalidades que desarrolla el Agente de IA.

Explorar Libros, Papers y Patentes



Análisis de tendencias Tecnológicas

Desarrollo de código adaptado a un estándar - estilo

Disminución 50 – 70% de tiempo improductivo

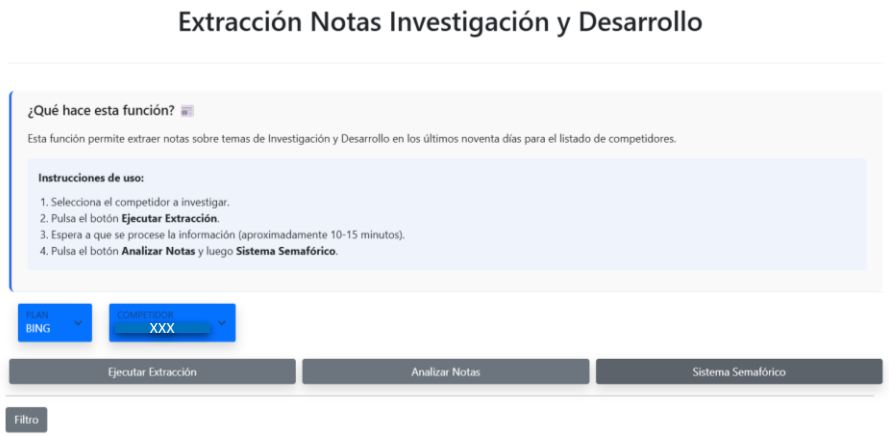
Dr. Juan Baldemar Garza V
Derechos reservados 2025

Aplicabilidad – Agente IA Vig.Tec

- Continuación.

Análisis de conceptos tecnológicos clave

Con + 30 de nuestros competidores



Búsqueda de Notas de Investigación y Desarrollo

Con + 30 de nuestros competidores

en los últimos 90 días

Desarrollo de Código con tecnologías

específicas que usamos

Disminución 50 – 70% de tiempo improductivo

Dr. Juan Baldemar Garza V
Derechos reservados 2025

Aplicabilidad – Agente IA Burnout / Violencia / Bienestar

📉 Evaluación de Riesgo de Burnout

Este sistema analiza factores clave y componentes del burnout, basados en la **Norma NOM-035-STPS-2018** y el modelo **Maslach Burnout Inventory (MBI)**.

Componentes del Burnout

- **Agotamiento emocional:** Sentimiento de desgaste físico y emocional debido a demandas laborales excesivas.
- **Despersonalización:** Actitudes cínicas o negativas hacia el trabajo o las personas en el entorno laboral.
- **Reducción de la realización personal:** Falta de sentido de logro y baja percepción de eficacia en el trabajo.

Factores clave evaluados

- **Sobrecarga de trabajo:** Demanda física y mental excesiva.
- **Falta de control:** Limitaciones para decidir cómo realizar el trabajo.
- **Reconocimiento:** Falta de reconocimiento, oportunidades de crecimiento y recompensa.
- **Relaciones en el trabajo:** Calidad de interacción con compañeros y supervisores.
- **Jornada de trabajo:** Horario y duración de la jornada laboral.
- **Trabajo y familia:** Interferencias entre trabajo y vida personal.
- **Violencia:** Exigencias relacionadas con violencia.
- **Liderazgo:** Calidad del apoyo recibido por jefaturas.
- **Condiciones de trabajo:** Seguridad, higiene y entorno físico.
- **Sentido de pertenencia:** Nivel de identificación con la empresa.

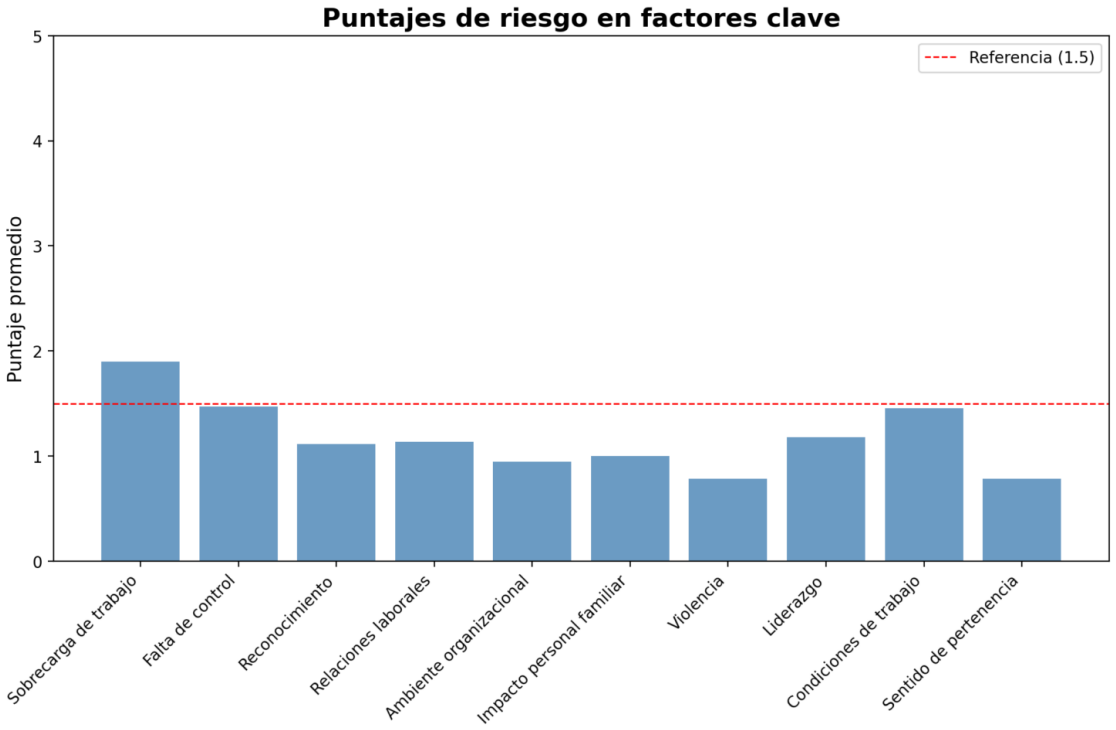
📤 Sube tu archivo Excel con las respuestas de la encuesta

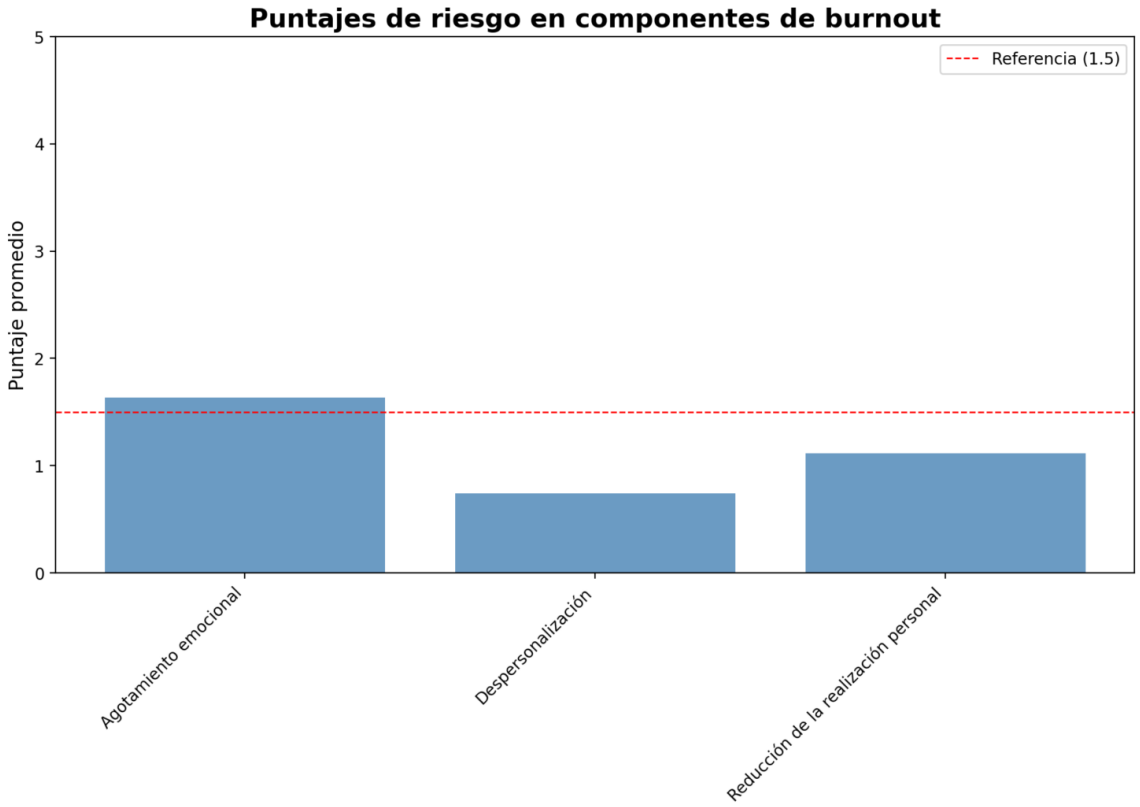
Elegir archivos | No se ha seleccionado ningún archivo | Cargar

Disminución de 20% de casos Bornout

Dr. Juan Baldemar Garza V
Derechos reservados 2025

Aplicabilidad – Agente IA Burnout / Violencia / Bienestar





Disminución de 20% de casos Bornout

Derechos reservados 2025

Aplicabilidad – Estudio MIT

Hallazgos Clave

- 95% de los pilotos no generan ROI → solo 5% llega a producción con impacto en P&L.
- Causa principal: brecha de aprendizaje (los sistemas no retienen feedback ni se adaptan).
- Integración deficiente con flujos de trabajo.
- Prioridades mal definidas (marketing vs. automatización interna).
- Demasiados pilotos simultáneos, sin foco.

Implicaciones Estratégicas

- La clave no es la tecnología, sino la integración + adopción organizacional.
- Éxito = caso de uso enfocado, medible y alineado con procesos críticos.
- Requiere gobernanza, métricas adecuadas y ciclos iterativos de aprendizaje.

Críticas al Estudio

- Éxito definido de forma estrecha (solo ROI financiero a corto plazo).
- Muestra reducida (~52 entrevistas, 300 casos).
- Ignora impactos cualitativos (eficiencia, innovación, satisfacción).

The GenAI Divide: State of AI in Business 2025”, impulsado por el MIT / Proyecto NANDA

© DERECHOS RESERVADOS UNIVERSIDAD DE MONTERREY